

Esercizio 2: DIETA

I dati in analisi riguardano il consumo medio annuo di 10 principali alimenti di 16 paesi europei. In particolare sono state rilevate le quantità di:

- cereali (in chilogrammi);
- riso (in chilogrammi);
- patate (in chilogrammi);
- zucchero (in chilogrammi);
- verdure (in chilogrammi);
- vino (in litri);
- carne (in chilogrammi);
- latte (in litri);
- burro (in chilogrammi);
- uova (in chilogrammi).

Si prosegue nell'analisi con lo scopo di analizzare e descrivere le diverse abitudini alimentari dei paesi europei, individuando legami lineari esistenti tra i consumi medi annui dei vari alimenti e similarità di comportamento rispetto alla dieta dei paesi europei in esame.

Variabile	N	Media	Mediana	Coeff di variazione	Minimo	Massimo	Range
cereali	16	78.213	72.600	18.478	54.600	110.200	55.600
riso	16	4.169	4.300	28.869	1.900	5.800	3.900
patate	16	81.313	76.150	32.565	38.600	151.500	112.900
zuccheo	16	36.375	37.100	17.603	26.800	54.900	28.100
verdure	16	95.606	82.500	57.542	48.300	229.500	181.200
vino	16	25.938	21.450	75.910	3.900	64.500	60.600
carne	16	85.781	88.700	19.874	54.900	110.500	55.600
latte	16	128.413	125.300	35.846	63.100	208.400	145.300
burro	16	4.219	4.200	55.743	0.600	8.900	8.300
uova	16	12.275	11.350	16.406	7.700	15.300	7.600

Da una prima analisi descrittiva dei dati si osserva che l'alimento maggiormente consumato dai paesi considerati è il latte, caratterizzato da un consumo medio annuo di 128.413 l, seguito dal consumo di verdure (95.606 Kg) e di carne (85.781 Kg). Il riso, al contrario, presenta la quantità media consumata annualmente più bassa, leggermente superiore a 4 Kg, perciò risulta essere l'alimento meno consumato dai paesi europei in esame. I cereali, le patate, le verdure, il vino, il latte, il burro e le uova presentano un consumo medio annuo superiore al consumo mediano: questo indica la presenza di quantità consumate particolarmente elevate per alcuni paesi che influenzano in eccesso il consumo medio annuo dei suddetti alimenti. Ciò è più evidente nei consumi di patate, verdure e latte: il primo è caratterizzato da un consumo medio di 81.313 Kg contro i 76.15 Kg di consumo mediano, dovuto alla presenza di paesi con un consumo atipico come l'Irlanda, a cui infatti corrisponde la quantità massima consumata annualmente (151.5 Kg); lo stesso accade per i consumi di verdure e latte, per i quali si registrano rispettivamente 95.606 Kg e 128.413 l per il consumo medio annuo, e 82.5 Kg e 125.3 l per il consumo mediano annuo, quantità influenzate rispettivamente dalla Grecia (229.5 Kg), e dalla Finlandia (208.4 l) e dall'Islanda (205.6 l). Al contrario, riso, zucchero e carne presentano un consumo medio annuo inferiore al consumo mediano: i paesi con un consumo atipico di questi alimenti sono caratterizzati da quantità medie consumate particolarmente basse; i consumi medi più bassi per i tre alimenti si presentano rispettivamente in Islanda, inferiore a 2 Kg, Spagna (26.8 Kg) e Norvegia (circa 55 Kg).

Il confronto fra i coefficienti di variazione evidenzia una certa eterogeneità dei consumi medi annui degli alimenti considerati fra i diversi paesi europei: essi si differenziano maggiormente per il consumo di vino, che presenta il valore più alto del coefficiente (75.91), e per il consumo di verdure e burro, mentre cereali,

zucchero, carne e uova presentano una variabilità simile e ciò evidenzia che le abitudini di consumo annuale dei suddetti alimenti sono simili fra i paesi.

Coefficienti di correlazione di Pearson, N = 16										
	cereali	riso	patate	zucchero	verdure	vino	carne	latte	burro	uova
cereali	1.00000	0.13488	0.05960	-0.40790	0.55819	0.28582	-0.06651	-0.34161	-0.51910	-0.34163
riso	0.13488	1.00000	0.23051	-0.68989	0.56831	0.41866	-0.15492	-0.38535	-0.33612	-0.30848
patate	0.05960	0.23051	1.00000	-0.28487	0.06951	-0.13329	0.29133	-0.04112	-0.19486	-0.10272
zucchero	-0.40790	-0.68989	-0.28487	1.00000	-0.64308	-0.61530	-0.18530	0.58253	0.42588	0.01648
verdure	0.55819	0.56831	0.06951	-0.64308	1.00000	0.53964	0.22156	-0.75459	-0.45799	0.06501
vino	0.28582	0.41866	-0.13329	-0.61530	0.53964	1.00000	0.39498	-0.69486	-0.06087	0.10929
carne	-0.06651	-0.15492	0.29133	-0.18530	0.22156	0.39498	1.00000	-0.41050	0.28777	0.60011
latte	-0.34161	-0.38535	-0.04112	0.58253	-0.75459	-0.69486	-0.41050	1.00000	0.09916	-0.22054
burro	-0.51910	-0.33612	-0.19486	0.42588	-0.45799	-0.06087	0.28777	0.09916	1.00000	0.44537
uova	-0.34163	-0.30848	-0.10272	0.01648	0.06501	0.10929	0.60011	-0.22054	0.44537	1.00000

Dall'analisi delle correlazioni fra i consumi medi annui dei vari alimenti si osserva una forte relazione lineare negativa fra i consumi di riso e zucchero, verdure e latte, vino e latte, zucchero e vino, zucchero e verdure, caratterizzati da valori del coefficiente di correlazione compresi fra -0.615 e -0.755 . Ciò significa che, per tutte queste coppie di alimenti, quando il consumo di uno aumenta, l'altro, mediamente, decresce e viceversa. Lo stesso ragionamento, seppur con intensità minore, è applicabile ai consumi di cereali e zucchero, cereali e latte, cereali e uova, riso e latte, riso e burro, riso e uova, verdure e burro, carne e latte, che presentano valori del coefficiente compresi fra -0.308 e -0.519 . Si osserva un legame lineare positivo fra i consumi di cereali e verdure, riso e verdure, riso e vino, zucchero e latte, zucchero e burro, verdure e vino, carne e vino, carne e uova, burro e uova: le quantità consumate di questi alimenti, presentando valori del coefficiente di correlazione compresi fra 0.395 e 0.6 , mediamente, crescono e decrescono insieme. I legami lineari tra i restanti consumi, presentando valori prossimi allo 0 del coefficiente, sono trascurabili, ovvero, data l'informazione su uno dei due consumi, non si può trarre alcuna conclusione sull'altro.

Vista la forte diversità tra i consumi annui dei 10 alimenti, si procede con la standardizzazione dei dati in modo da uniformare, oltre che l'unità di misura delle quantità, la variabilità dei consumi per una più appropriata applicazione delle successive metodologie.

Autovalori della matrice di correlazione: Totale = 10 Media = 1				
	Autovalore	Differenza	Proporzione	Cumulativa
1	3.89203172	1.59541317	0.3892	0.3892
2	2.29661854	1.08404624	0.2297	0.6189
3	1.21257231	0.24535378	0.1213	0.7401
4	0.96721852	0.40776650	0.0967	0.8368
5	0.55945203	0.15302642	0.0559	0.8928
6	0.40642560	0.10137598	0.0406	0.9334
7	0.30504962	0.09028603	0.0305	0.9639
8	0.21476359	0.10562019	0.0215	0.9854
9	0.10914340	0.07241872	0.0109	0.9963
10	0.03672468		0.0037	1.0000

paese	contr4
Olanda	0.61350
Belgio	0.69123
Austria	0.71228

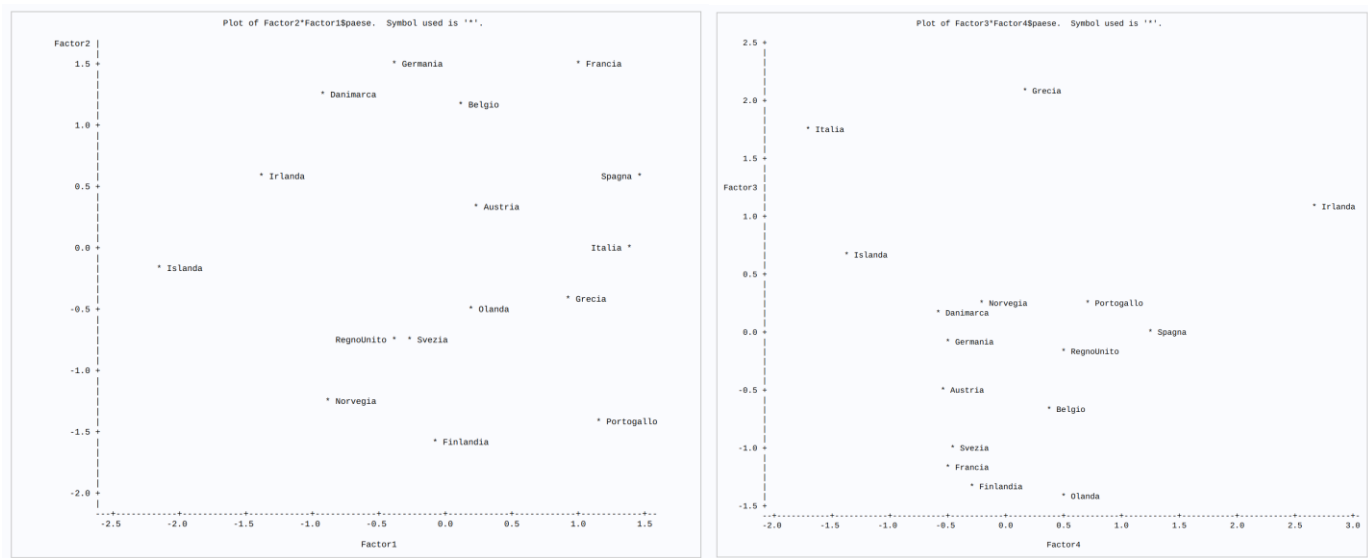
Stime di comunanza finali: Totale = 8.368441									
cereali	riso	patate	zucchero	verdure	vino	carne	latte	burro	uova
0.87359642	0.94275312	0.95390636	0.81539178	0.82018009	0.77667619	0.88441631	0.80568638	0.74410453	0.75172992

Tramite un'analisi in componenti principali si costruiscono 4 indicatori, prendendo come riferimento la regola dell'autovalore > 1 e considerando che il quarto autovalore (0.967) approssima questo valore. La soluzione con 4 componenti principali non solo globalmente spiega l' 83.7% della variabilità totale, ma rappresenta in modo ottimale sia i consumi dei vari alimenti sia i paesi: i consumi di riso e patate presentano communalities prossime al valore 1 , che indicano una loro rappresentazione quasi perfetta, similmente, la quota di variabilità spiegata dei restanti consumi è altrettanto elevata, superiore al 74% ;

dall'analisi delle contribuzioni relative, il paese che presenta il livello di rappresentatività più basso è l'Olanda (61%), seguita dal Belgio (69%), caratterizzata da una bontà di rappresentazione comunque elevata, infine tutti gli altri paesi presentano contribuzioni relative maggiori del 71% e sono quindi rappresentate in modo ottimale.

Pattern fattoriale ruotato				
	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
cereali	0.21760	-0.09299	0.90362	-0.03287
riso	0.80924	-0.45667	-0.10909	0.25968
patate	0.03243	0.07047	0.06469	0.97144
zucchero	-0.82237	0.04021	-0.22971	-0.29106
verdure	0.74554	0.10660	0.50247	0.02261
vino	0.80854	0.24731	0.10805	-0.22385
carne	0.20959	0.87894	-0.01567	0.26020
latte	-0.77089	-0.37146	-0.26064	0.07415
burro	-0.19956	0.45364	-0.66030	-0.24998
uova	0.04419	0.81776	-0.26358	-0.10755

Si procede con una rotazione ortogonale delle componenti con il metodo varimax con lo scopo di ottenere indicatori più facilmente interpretabili. La prima componente principale è un indicatore crescente dei consumi medi di riso, verdure e vino e decrescente dei consumi medi di zucchero e latte, in quanto presenta correlazioni positive con i primi e negative con i secondi, elevate (superiori a 0.74 in modulo). La seconda componente è interpretabile come indicatore crescente dei consumi medi di carne, uova e burro e decrescente dei consumi medi di latte e riso, presentando correlazioni superiori a 0.37 in modulo con i suddetti alimenti, e correlazioni trascurabili con i restanti. La terza componente è un indicatore crescente dei consumi medi di cereali e verdure e decrescente del consumo di burro. Infine la quarta componente, che presenta una quasi perfetta relazione lineare positiva con il consumo medio di patate, contrapposta a correlazioni trascurabili con i restanti alimenti, è indicatore crescente del consumo medio di patate.



Dall'analisi dello scatter plot, nel primo piano principale emerge che i punteggi più alti del primo indicatore caratterizzano la Spagna (1.46), Italia (1.38) e Portogallo (1.17), che quindi presentano quantità consumate annualmente di riso verdure e vino superiori al consumo medio, mentre Francia, Germania e Danimarca assumono gli scores più alti del secondo indicatore, rispettivamente 1.53, 1.5, 1.24, ovvero si tratta di paesi i cui consumi annui di carne, uova e burro sono più alti del consumo medio annuo. Si osserva inoltre che la Francia è posizionata in alto nel secondo quadrante, questo paese quindi presenta abitudini di consumo atipiche rispetto a quelle medie dei restanti paesi considerati. Per quanto riguarda la seconda mappa, si osservano punteggi elevati della terza componente principale in corrispondenza di Grecia (2.09) e Italia (1.76): questi paesi sono caratterizzati da un consumo annuo di burro inferiore al consumo medio e un

consumo annuo di carne e verdure superiore al consumo medio. Infine emerge che lo score più alto del quarto indicatore caratterizza l'Irlanda (2.67), ovvero questo paese presenta un consumo annuo di patate maggiore del consumo medio. I paesi posizionati in prossimità dell'origine degli assi, come Norvegia, Danimarca e Germania, sono in media, ovvero presentano consumi annui vicini ai consumi medi di cereali, verdure, burro e patate.